第一章

4. 【解】 如图 1-2 所示，设纸片的最小直径为 L，考虑边缘光线满足全反射条件时

$$\sin I_2=\frac{n_1}{n_2}\sin 90^\circ=0.666667$$

$$\cos I_2=\sqrt{1-0.666667^2}=0.745356$$

$$x=200\tan I_2=200\times\frac{0.666667}{0.745356}=178.8855$$

$$\therefore L=(2x+1)\ \text{mm}=358.77\text{mm}$$

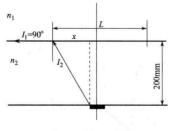


图 1-2 例 1-1 图

16. 【解】 (1) 此时的成像过程如图 1-4a 所示；平行细光束入射到玻璃球上，经左侧球面折射后形成中间像 A'_1，它又是右侧球面的物 A_2，经右侧球面再次成像于 A'_2。

将 $l_1=-\infty$，$n_1=1$，$n'_1=1.5$，$r_1=30\text{mm}$ 代入单个折射球面成像公式 $\frac{n'}{l'}-\frac{n}{l}=\frac{n'-n}{r}$ 得

$$l'_1=\frac{n'_1 r_1}{n'_1-n_1}=\frac{1.5\times 30}{0.5}\text{mm}=90\text{mm}$$

由于 l_1 和 l'_1 异号，$\beta_1=\frac{n_1 l'_1}{n'_1 l_1}<0$，故无限远物与像 A'_1 虚实相同，即 A'_1 为实像。但由于右侧球面的存在，实际光线不可能到达此处，故对于右侧球面 A_2 为虚物。

将 $l_2=l'_1-2r=(90-60)\ \text{mm}=30\text{mm}$，$n_2=1.5$，$n'_2=1$，$r_2=-30\text{mm}$ 再次代入单个折射球面成像公式得 $\frac{1}{l'_2}=\frac{-0.5}{-30}+\frac{1.5}{30}=\frac{1}{15}$

所以 $l'_2=15\text{mm}$

此时 $\beta_2=\frac{n_2 l'_2}{n'_2 l_2}>0$，物 A_2 与像 A'_2 虚实相反，即 A'_2 为实像。

(2) 当凸面镀反射膜时，平行细光束入射到玻璃球上，经左侧球面反射后成像，如图 1-4b所示。

将 $l=-\infty$ 代入公式 $\frac{1}{l'}+\frac{1}{l}=\frac{2}{r}$ 得

$$l'=\frac{r}{2}=15\text{mm}$$，为虚像。

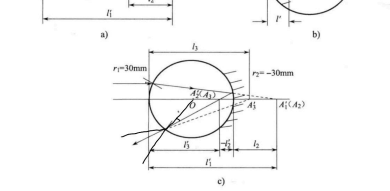


图 1-4 例 1-3 图

(3) 当凹面镀反射膜时，成像过程如图 1-4c 所示；平行细光束入射到玻璃球上，经左侧球面折射后形成中间像 A'_1，它又是右侧反射球面的物 A_3，经右侧反射球面再次成像于

A'_2，再经过前表面折射，最后成像于 A'_3。

由（1）知 $l_2=30\text{mm}$，代入公式 $\frac{1}{l'}+\frac{1}{l}=\frac{2}{r}$ 得

$$\frac{1}{l'_2}+\frac{1}{30}=-\frac{2}{30}$$

所以 $l'_2=-10\text{mm}$，为实像。

（4）再继续经前表面折射时，光线由右向左传播成像，需根据光路的可逆性原理，将物看成像，将像看成物，即将 $l'_3=50\text{mm}$ 代入单个折射球面成像公式得

即 $l_3=\left(\frac{1.5}{50}-\frac{1.5-1}{30}\right)^{-1}=75\text{mm}$，为虚像。

18.

【解】 从右侧观察时，将 $r=-200\text{mm}$，$n=1.5$，$n'=1$ 和物距 $l_A=-300\text{mm}$，$l_B=-200\text{mm}$，分别代入公式 $\frac{n'}{l'}-\frac{n}{l}=\frac{n'-n}{r}$，即 $l'=\frac{n'lr}{l(n'-n)+nr}$

解得 $l'_A=-400\text{mm}$，$l'_B=-200\text{mm}$

物像位置如图 1-3b 所示。

从左侧观察时：

方法 1：将实际位置图 1-3c 等价为图 1-3d，即可采用“从右侧观察时”的方法求解，但求解后还要将结果转换成实际情况。

此时 $l_B=-200\text{mm}$，$l_A=-100\text{mm}$，$r=-200\text{mm}$，$n=1.5$，$n'=1$，分别代入公式求解得

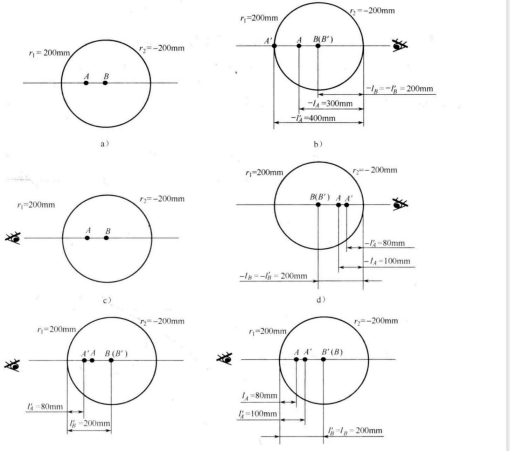
$$l'_A=-80\text{mm}，l'_B=-200\text{mm}$$

放回原题中得 $l'_A=80\text{mm}$，$l'_B=200\text{mm}$。如图 1-3e 所示。

方法 2：认为 A、B 均为像点，求其物。

此时，将 $r=200\text{mm}$，$n=1$，$n'=1.5$ 和 $l'_A=100\text{mm}$，$l'_B=200\text{mm}$，分别代入公式 $\frac{n'}{l'}-\frac{n}{l}=\frac{n'-n}{r}$ 解得 $l_A=80\text{mm}$，$l_B=200\text{mm}$。如图 1-3f 所示。

由此可见，两种方法得到相同的结果。



18. (2) 在水中的情况下，

左侧：$l_A' = 94.12\ mm$，$l_B' = 200\ mm$

右侧：$l_A' = -320\ mm$，$l_B' = -200\ mm$

19.

【解】 (1) 根据近轴光的光线光路计算公式可求高斯像位置。将 $l_1=-\infty$，$n_1'=1.5$，$n_1=1$，$r_1=100\text{mm}$ 代入单个折射球面成像公式 $\frac{n'}{l'}-\frac{n}{l}=\frac{n'-n}{r}$，解得 $l_1'=300\text{mm}$

$l_2=l_1'-d=(300-300)\ \text{mm}=0\text{mm}$

所以 $l_2'=0\text{mm}$

即：物体位于$-\infty$时，其高斯像点在第二面的中心处。

(2) 由光路的可逆性可知：第二面上的十字丝，其共轭像在物方$-\infty$处。

(3) 当 $h_1=10\text{mm}$ 时，如图 1-6 所示。利用式 (1-1) ～式 (1-4) 求解得

光线经第一面折射，$\sin I_1=\frac{h_1}{r_1}=\frac{10}{100}=0.1$，

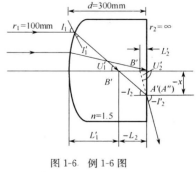


图 1-6 例 1-6 图

$\sin I_1'=\frac{n_1}{n_1'}\sin I_1=\frac{1}{1.5}\times 0.1=0.06667$

所以 $I_1'=\arcsin 0.06667=3.822°$

$U_1'=U_1+I_1-I_1'=(0+5.739-3.822)°=1.9172°$

$L_1'=r_1\times\left(1+\frac{\sin I_1'}{\sin U_1'}\right)=100\times\left(1+\frac{0.06667}{0.0334547}\right)\text{mm}=299.374\text{mm}$。

光线再经第二面折射，$L_2=L_1'-d=-0.626\text{mm}$，$-l_2=U_1'=1.9172°$，则

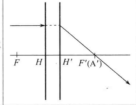
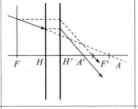
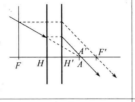
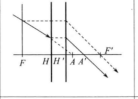
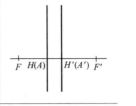
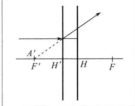
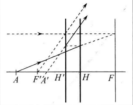
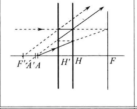
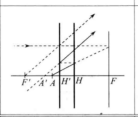
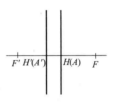
$\sin I_2'=\frac{n_2}{n_2'}\sin I_2=-1.5\sin 1.9172°=-0.05018$，$I_2'=-2.87647°$

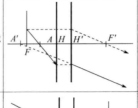
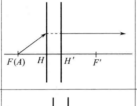
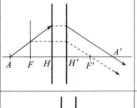
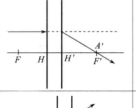
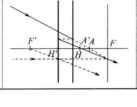
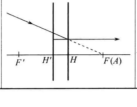
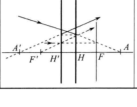
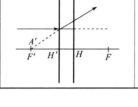
$U_2'=U_2+I_2-I_2'=1.9172°-1.9172°+2.87647°=2.87647°$

由三角关系可得 $x=L_2\tan U_1'=-0.626\tan 1.9172°=-0.02095\text{mm}$，$L_2'=-\frac{0.02095}{\tan 2.87467°}=-0.4169\text{mm}$。即它与高斯像面的距离为$-0.4169\text{mm}$。

1.

表 2-4　例 2-1 图解

物距 系统	$l=-\infty$	$l=-2f=2f'$	$l=-f=f'$	$l=-f/2=f'/2$	$l=0$
正透镜 $f'>0$					
负透镜 $f'<0$					

物距 系统	$l=f/2=-f'/2$	$l=f=-f'$	$l=2f=-2f'$	$l=\infty$
正透镜 $f'>0$				
负透镜 $f'<0$				

2.　0；0.5625mm；0.7031mm；0.9375mm；1.4063mm；2.8125mm

3.

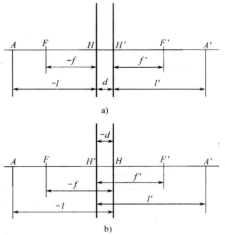


图 2-5　例 2-2 图

【解】　设系统结构如图 2-5a 所示，HH'间的距离为 d。

因系统位于空气中，故有 $f'=-f$

由已知条件可得到如下方程

$$\begin{cases}\beta=\dfrac{y'}{y}=\dfrac{l'}{l}=-10\\ f'+(-f)+d=1140\\ l'+(-l)+d=7200\\ \dfrac{1}{l'}-\dfrac{1}{l}=\dfrac{1}{f'}\end{cases}$$

解得 $f'=600\text{mm}$，$d=-60\text{mm}$。该系统的实际基点基面位置如图 2-5b 所示。

5. 【解】 设两个透镜焦距分别为 f'_1、f'_2，l_1、l'_1是第一个透镜成像时的物像距，l'、l'是两个透镜组合系统成像时的物像距。根据已知条件可列出如下方程组：

$$\begin{cases}\beta_1=\dfrac{l'_1}{l_1}=-1\\ l'_1=l'+20\\ \beta=\dfrac{l'}{l}=-\dfrac{3}{4}\\ l_1=l\end{cases}\qquad \text{解得}\begin{cases}l_1=-80\\ l'_1=80\\ l=-80\\ l'=60\end{cases}$$

分别将$\begin{cases}l_1=-80\\ l'_1=80\end{cases}$和$\begin{cases}l=-80\\ l'=60\end{cases}$代入公式$\dfrac{1}{l'_i}-\dfrac{1}{l_i}=\dfrac{1}{f'_i}=\Phi_i$，可得 $\Phi_1=1/40$，$\Phi=7/240$

对于薄透镜有 $\Phi=\Phi_1+\Phi_2$ 成立，故可得 $\Phi_2=\Phi-\Phi_1=1/240$

即 $f'_1=40\text{mm}$，$f'_2=240\text{mm}$

6. 100mm

7. 【提示】 本题知识点：远摄型光组。由题意 $f'>L$，即组合焦距大于系统机械筒长知系统一定是远摄型光组，可采用正切计算公式或透镜组合焦距公式求解。

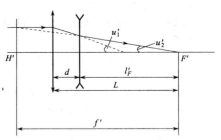


图 2-6 例 2-4 图

【解】 先画出光路如图 2-6 所示。

方法 1：由已知筒长 $L=d+l'_F=700\text{mm}$，$l'_F=400\text{mm}$ 和 $f'=1200\text{mm}$，得 $d=L-l'_F=300\text{mm}$

由$\begin{cases}f'=\dfrac{h_1}{\tan u_2}\\ \tan u'_2=\dfrac{h_2}{l'_F}\end{cases}$ 解得$\dfrac{h_1}{h_2}=\dfrac{f'}{l'_F}=\dfrac{1200}{400}=3$

由$\begin{cases}\tan u'_1=\dfrac{h_1}{f'_1}\\ h_2=h_1-d\tan u'_1\end{cases}$ 整理得 $f'_1=\dfrac{d}{(1-h_2/h_1)}=\dfrac{300}{(1-1/3)}=450\text{mm}$

将 $\Phi=1/1200$，$\Phi_1=1/450$，$d=300\text{mm}$ 代入公式 $\Phi=\Phi_1+\Phi_2-d\Phi_1\Phi_2$ 可得

$\Phi_2=-5/1200$，即 $f'_2=-240\text{mm}$

方法 2：利用组合透镜的焦距公式求解。将 $d=L-l'_F=300\text{mm}$，$f'=1200\text{mm}$ 和 $l'_F=400\text{mm}$ 代入公式 $l'_F=f'\left(1-\dfrac{d}{f'_1}\right)$，整理得

$$f'_1=\frac{d}{(1-l'_F/f')}=\frac{300}{1-400/1200}\text{mm}=450\text{mm}$$

再将 $f'=1200\text{mm}$，$f'_1=450\text{mm}$ 和 $d=300\text{mm}$ 代入公式 $f'=-\dfrac{f'_1f'_2}{\Delta}=-\dfrac{f'_1f'_2}{d-f'_1-f'_2}$，得到

$$f'_2=\frac{d-f'_1}{(1-f'_1/f')}=\frac{300-450}{1-450/1200}\text{mm}=-240\text{mm}$$

14. $10.\ \beta=\dfrac{f'_2}{f_1}=-\dfrac{f'_2}{f'_1}$，$f'=\dfrac{f'_1f'_2}{f'_1+f'_2-d}$，$l'_F=\dfrac{f'_2(d-f'_1)}{d-f'_1-f'_2}$，$l_F=\dfrac{f'_1(f'_2-d)}{d-f'_1-f'_2}$，$l'_H=\dfrac{df'_2}{d-f'_1-f'_2}$，$l_H=\dfrac{-df'_1}{d-f'_1-f'_2}$

6.

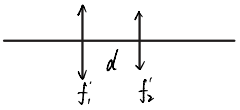
$$\begin{cases} \beta_1 = \dfrac{l_1'}{l_1} = -\dfrac{1}{2} \\ \beta_2 = \dfrac{l_2'}{l_2} = -1 \\ l_2 - l_1 = 100 \\ \dfrac{1}{l_1'} - \dfrac{1}{l_1} = \dfrac{1}{f'} = \dfrac{1}{l_2'} - \dfrac{1}{l_2} \end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases} l_1 = -300 \\ l_2 = -200 \\ l_1' = 150 \\ l_2' = 200 \\ f' = 100 \end{cases}$$

即该透镜焦距为 100 mm

14. 利用正切计算法



$\tan U_2 = \tan U_1' = \dfrac{h_1}{f_1'}$

$h_2 = h_1 - d\tan U_2 = h_1\left(1 - \dfrac{d}{f_1'}\right)$

$\tan U_2' = \tan U_2 + \dfrac{h_2}{f_2'} = \dfrac{h_1(f_1' + f_2' - d)}{f_1' f_2'}$

$f' = \dfrac{h_1}{\tan U_2'} = \dfrac{f_1' f_2'}{f_1' + f_2' - d}$

$l_F' = \dfrac{h_2}{\tan U_2'} = \dfrac{f_2'(f_1' - d)}{f_1' + f_2' - d}$ $\quad l_H' = l_F' - f' = \dfrac{-d f_2'}{f_1' + f_2' - d}$

将系统倒置后计算（f_1'与f_2'互换，再加负号）

$f = -\dfrac{f_1' f_2'}{f_1' + f_2' - d}$ $\quad l_F = \dfrac{f_1'(d - f_2')}{f_1' + f_2' - d}$ $\quad l_H = \dfrac{d f_1'}{f_1' + f_2' - d}$

系统垂轴放大率：

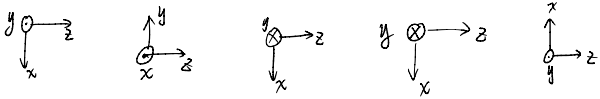
$\beta = -\dfrac{f}{x} = -\dfrac{f}{-f_1' - l_F} = -\dfrac{f_2'}{f_1'}$

第三章

3. $y = 2f'\theta$ 则 $\theta = \frac{y}{2f'} = \frac{2}{2\times 1000} = 0.001\ rad$

又由 $\theta = \frac{x}{a}$ 则 $x = a\theta = 00/mm$

7.



13. 光楔产生的偏角为 $\delta = (n-1)\alpha = 2.0652°$
由平面镜旋转性质. 需要使平面镜逆时针旋转 $\theta = \frac{\delta}{2} = 1.0326°$

17. 经过 P_1、P_2：

经过 L_1、L_2：

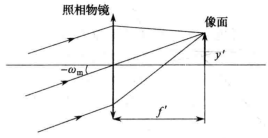
经过 P_3. P_4：

第四章

1. 底片平面时角线尺寸 $d=55\sqrt{2}\approx 77.78$ mm

$\tan\omega_m=\frac{77.78}{2\times 75}=0.5185$

故视场角为 $2\omega_m=54.82°$



3. 【解】 (1) 望远镜系统光路如图 4-16 所示。在图 4-16a 中，光束以 ω_m 入射时，只有边缘一根光线通过目镜边缘，而其他所有光线均被目镜遮拦，此时得到最大的视场。

根据已知条件和三角形相似关系 $\frac{x}{108+18+x}=\frac{10}{15}$，解得 $x=252$mm

再根据三角形相似关系 $\frac{y}{15}=\frac{x+18}{x+18+108}=\frac{252+18}{252+18+108}$ 得 $y=10.7$mm

$2\omega_m=2\arctan\frac{y}{f'_1}=11.33°$

(2) 渐晕系数 $K=0.5$ 时，光路如图 4-16b 所示。根据几何关系得到

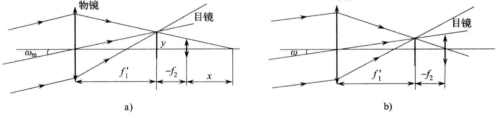


图 4-16 例 4-6 图

$\tan\omega=\frac{\frac{1}{2}D_H}{f'_1+f'_2}=\frac{10}{108+18}=0.079365$ 所以 $2\omega=9°4'32''=9.08°$

4. 【解】 画出系统组成和光瞳衔接关系，如图 4-17 所示。物镜经过场镜成像，再经过目镜成像，与出瞳位置重合。

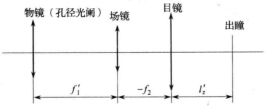


图 4-17 例 4-7 图

先求出瞳经目镜成像的共轭物，将 $l'_z=l'_e=15$mm，$f'_H=18$mm 代入公式 $\frac{1}{l'_z}-\frac{1}{l_z}=\frac{1}{f'_H}$ 可得 $l_z=90$mm

因为 $l_z=l'_1-d=l'_1-(-f_2)$，所以 $l'_1=l_z-f_2=(90+18)$ mm$=108$mm

物镜（入瞳）经过场镜成像，物距为 $l_1=-f'_1=-108$mm，像距为 $l'_1=108$mm，代入公式 $\frac{1}{l'_1}-\frac{1}{l_1}=\frac{1}{f'_{场}}$，得 $f'_{场}=54$mm

8. 物镜像方焦平面上.

第七章

1.

例 7-1 一个人近视程度是−2D（屈光度），调节范围是 8D，求：

（1）其远点距离。

（2）其近点距离。

（3）配戴 100 度近视镜，求该镜的焦距。

（4）戴上该近视镜后，求看清的远点距离。

（5）戴上该近视镜后，求看清的近点距离。

【提示】 本题知识点：反常眼和视度调节。

【解】 （1）$R=\frac{1}{l_r}=-2\text{m}^{-1}$，所以远点距离 $l_r=-0.5\text{m}$

（2）将 $A=8\text{D}$、$R=-2\text{D}$ 代入公式 $A=R-P$ 得 $P=R-A=-2-8=-10\text{D}$。故近点距离 $l_p=\frac{1}{P}=-\frac{1}{10}\text{m}=-0.1\text{m}$

（3）由 $D=\frac{1}{f'}=-1\text{D}$ 所以 $f'=-1\text{m}$

（4）$R'=R-D=-1\text{D}$ 所以 $l'_R=-1\text{m}$

（5）将 $A=8\text{D}$、$R'=-1\text{D}$ 代入公式 $A=R'-P'$ 得 $P'=R'-A=-9\text{D}$。故带眼镜后能够看清的近点距离 $l'_P=-\frac{1}{9}\text{m}=-0.11\text{m}$

2.

例 7-3 一个放大镜焦距 $f'=25\text{mm}$，通光孔径 $2R=18\text{mm}$，眼睛距放大镜为 50mm，经放大镜所成的像位于眼睛的明视距离 250mm 处，渐晕系数 $K=50\%$，试求：

（1）视觉放大率。

（2）线视场。

（3）物体的位置。

【提示】 放大镜的放大倍率和视场的大小都与物像位置有关，注意公式的应用条件。

【解】 放大镜工作情况如图 7-8 所示。

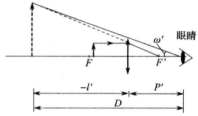


图 7-8 例 7-3 图

（1）根据题中所给使用条件，由公式 $\Gamma=1-\frac{P'-D}{f'}$ 得

$$\Gamma=\frac{D}{f'}+1-\frac{P'}{f'}=\frac{250}{25}+1-\frac{50}{25}=9$$

（2）本小题有两种解法。

方法 1：根据视觉放大率的定义求解。由 $K=50\%$ 时的成像关系可得 $\tan\omega'=\frac{2R}{2P'}=\frac{18}{2\times50}=0.18$，代入公式 $\Gamma=\frac{\tan\omega'}{\tan\omega}$ 得 $\tan\omega=\frac{0.18}{9}=0.02$

因为当人眼直接观察物时，$\tan\omega=\frac{y}{D}$，所以 $2y=2D\tan\omega=(2\times250\times0.02)\text{mm}=10\text{mm}$

方法 2：根据成像关系求解。由 $\tan\omega'=\frac{y'}{D}=0.18$ 得 $y'=(250\tan\omega')\text{mm}=45\text{mm}$

将 $l'=P'-D=(50-250)\text{mm}=-200\text{mm}$，$f'=25\text{mm}$ 代入公式 $\frac{1}{l'}-\frac{1}{l}=\frac{1}{f'}$ 得到 $l=-22.22\text{mm}$

又因为 $\beta=\frac{y'}{y}=\frac{l'}{l}=\frac{-200}{-22.22}=9$，解得 $2y=10\text{mm}$

（3）将 $l'=P'-D=(50-250)\text{mm}=-200\text{mm}$，$f'=25\text{mm}$ 代入公式 $\frac{1}{l'}-\frac{1}{l}=\frac{1}{f'}$ 得到 $l=\left(\frac{1}{l'}-\frac{1}{f'}\right)^{-1}=\left(-\frac{1}{200}-\frac{1}{25}\right)^{-1}=-22.22\text{mm}$

3. (1) $\Gamma_e = \frac{250}{f_e'} = 10$，则 $\Gamma = \beta\Gamma_e = -30$

(2) $D' = \frac{300NA}{\Gamma} = \frac{300\times 0.1}{30} = 1.67\,mm$

(3) 对于物镜 $\beta = \frac{l'}{l} = -3$，$-l+l' = 180$，得 $l = -45\,mm$，$l' = 135\,mm$

则当物镜框对目镜成像时，$L = -l' - f_e' = -160\,mm$

$\frac{1}{L'} - \frac{1}{L} = \frac{1}{f_e'}$ 得 $L' = 29.63\,mm$

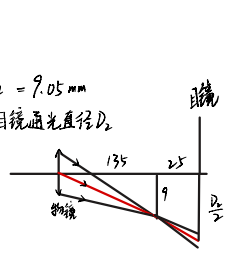
(4) $\delta = \frac{0.5\lambda}{NA} = \frac{0.5\times 0.55}{0.1} = 2.75\,\mu m$

(5) $NA = n\sin u = 0.1$，则 $u = 5.74°$，$D_1 = 2\cdot(-l)\cdot\tan u = 9.05\,mm$

(6) 渐晕50%时，主光线(红色标出)恰好通过目镜边框，设目镜通光直径 D_2

物高 $y = 3mm$ 经物镜成的中间像高 $y' = |\beta| y = 9\,mm$

由三角关系，$\frac{y'}{135} = \frac{\frac{1}{2}D_2}{135+25}$ 得 $D_2 = 21.33\,mm$



6. (1) $\varphi = \frac{1.50\,mm}{4\,km} = 3.75\times10^{-5}$，且 $\varphi\Gamma = 60'' = 0.0003\,rad$

得 $\Gamma = 8^{\times}$

(2) $\Gamma = \frac{f_o'}{f_e'} = 8$，且 $f_o' + f_e' = 100$，得 $f_o' = 88.89\,mm$，$f_e' = 11.11\,mm$

(3) 将物镜对目镜成像 $l = -100\,mm$，$f_e' = 11.11\,mm$，$\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f_e'}$ 得 $l' = 12.5\,mm$

(4) 由 $\Gamma = \frac{D}{2.3}$ 得 $D = 2.3\times 8 = 18.4\,mm$

(5) 目镜移动量 $x = \frac{\pm 5\times f_e'^2}{1000\,mm} = \pm 0.617\,mm$

(6) 由 $\Gamma = \frac{\tan\omega'}{\tan\omega} = 8$，得 $2\omega' = 2\arctan(8\tan 4°) = 58.44°$

(7) 物方视场角为 $2\omega = 8°$ 时，中间像高 $y' = f_o'\tan\omega = 6.22\,mm$

渐晕50%时，主光线恰好经过目镜边框，即 $\frac{y'}{f_o'} = \frac{\frac{1}{2}D_2}{f_o' + f_e'}$

得目镜通光口径 $D_2 = 13.98\,mm$

7.

例 7-7 一开普勒望远镜，物镜焦距 $f'_o=200\text{mm}$，目镜焦距 $f'_e=25\text{mm}$，物方视场角 $2\omega=8°$，渐晕系数 $K=50\%$，为了使目镜通光口径 $D=23.7\text{mm}$，在物镜后焦面上放一场镜，试求：

(1) 场镜焦距。

(2) 若该场镜是平面在前的平凸薄透镜，折射率 $n=1.5$，求其球面的曲率半径。

【解】 开普勒望远镜的主光线光路如图 7-11 所示。

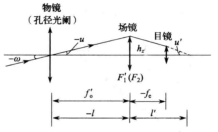


图 7-11 例 7-7 图

(1) $h_z=f'_o\tan(-\omega)=200\tan4°=13.9854\text{mm}$

由三角形相似关系 $\dfrac{l'}{h_z}=\dfrac{l'-f'_z}{\dfrac{D}{2}}$ 得 $l'=\dfrac{2h_zf'_z}{(2h_z-D)}=\dfrac{2\times13.9854\times25}{(2\times13.9854-23.7)}\text{mm}$

$=163.7328\text{mm}$

将 $l=-200\text{mm}$，$l'=163.7328\text{mm}$ 代入公式 $\dfrac{1}{l'}-\dfrac{1}{l}=\dfrac{1}{f'}$ 得 $f'_{场}=90.0292\text{mm}$

(2) 对于平凸薄透镜，将 $r_1=\infty$（$\rho_1=0$）$\Phi=\dfrac{1}{f'_{场}}=0.0111$，$n=1.5$ 代入公式

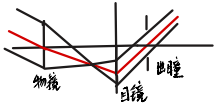
$\Phi=(n-1)(\rho_1-\rho_2)$ 得 $\rho_2=\dfrac{\Phi}{1-n}=\dfrac{0.0111}{-0.5}=-0.0222$ 即 $r_2=\dfrac{1}{\rho_2}=-45.0450\text{mm}$

14. (1) $\Gamma=-\dfrac{f'_o}{f'_e}=-8$ $f'_o+f'_e=225\text{mm}$ 得 $f'_o=200\text{mm}$，$f'_e=25\text{mm}$

(2) 主光线(红色标出)在目镜上的投射高 $h_2=(f'_o+f'_e)\tan\omega=11.79\text{mm}$

无渐晕时，目镜半口径将比 h_2 多出半个出瞳直径，即 $D_目=2h_2+D'=28.58\text{mm}$

将物镜对目镜成像 $\dfrac{1}{l'}-\dfrac{1}{l}=\dfrac{1}{f'_e}$ 得 $l'=P'=28.125\text{mm}$



(3) 场镜成像：$\dfrac{1}{l'_1}-\dfrac{1}{-f'_o}=\dfrac{1}{f'_{场}}$ 得 $l'_1=120\text{mm}$

目镜成像：$\dfrac{1}{l'_2}-\dfrac{1}{-f'_e}=\dfrac{1}{f'_e}$ 得 $l'_2=P'_2=19.79\text{mm}$

对于目镜通光孔径 $D_{目2}$：

主光线在场镜上的投射高 $h=f'_o\tan\omega=10.48\text{mm}$

由三角关系知，目镜投射高 h_1：$\dfrac{h}{l'_1}=\dfrac{h_1}{l'_1-f'_e}$

故 $h_1=8.297\text{mm}$，目镜通光孔径 $D_{目2}=2h_1+D'=21.59\text{mm}$

(4) $x=\dfrac{\pm4f'^2_e}{1000\text{mm}}=\pm2.5\text{mm}$

23. (1) 对于目镜 $f_e' = \frac{250}{\Gamma_e} = 25\,mm$,

对于物镜, $\beta = \frac{l'}{l} = -2$, $-l + l' = 180\,mm$, 得 $l = -60\,mm$, $l' = 120\,mm$

则 $\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f_o'}$ 得 $f_o' = 40\,mm$

则将物镜对目镜成像 $\frac{1}{P'} - \frac{1}{l - d_0} = \frac{1}{f_e'}$ 得 $P' = 30.21\,mm$

出瞳直径 $D' = \frac{2000NA}{\Gamma} = \frac{2000 \times 0.1}{10 \times 2} = 2.5\,mm$

(2) $NA = n\sin u = \sin u = 0.1$ 则 $\tan u = 0.1005$

得物镜口径 $D = 2l\tan u = 12.06\,mm$

主光线在目镜投射高 h_2: $\frac{y}{-l} = \frac{h_2}{l' + f_e'}$

得 $h_2 = 9.67\,mm$, 则渐晕50%时目镜通光口径 $D_目 = 2h_2 = 19.33\,mm$

第十一章

1. 【提示】 本题知识点：平面简谐电磁波的标准形式、光波参数关系和平面电磁波的性质。需注意单位。

【解】 (1) 由 $E_y = 2\cos\left[2\pi\times10^{14}\left(\frac{z}{c}-t\right)+\frac{\pi}{2}\right]$ 知

角频率 $\omega = 2\pi\nu = 2\pi\times10^{14}\ \text{rad/s}$，即频率 $\nu = 10^{14}\ \text{Hz}$

$$\lambda = cT = \frac{c}{\nu} = \frac{3\times10^8}{10^{14}} = 3\times10^{-6}\text{m} = 3\mu\text{m}$$

$$A = 2\text{V/m}$$

当 $z=0$、$t=0$ 时，初位相 $\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$

(2) 传播方向为 z 轴正向，振动方向为 y 轴方向。

(3) 相应磁矢量 B 的大小

因为 $\frac{E}{B} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}} = c$　　$B = \frac{2}{3\times10^8} = 0.67\times10^{-8}\text{T}$

相应磁场 B 的表达式为

$$\begin{cases} B_x = -0.67\times10^{-8}\cos\left[2\pi\times10^{14}\left(\frac{z}{c}-t\right)+\frac{\pi}{2}\right]\text{T} \\ B_y = 0 \\ B_z = 0 \end{cases}$$

2. (1) $\omega = 2\pi\nu = \pi\times10^{15}$ 则 $\nu = \frac{1}{2}\times10^{15}\text{Hz}$，$\lambda = \frac{0.65c}{\nu} = \frac{0.65\times3\times10^8}{\frac{1}{2}\times10^{15}} = 0.39\mu m$

(2) $n = \frac{c}{v} = \frac{c}{0.65c} = 1.538$

6. $\vec{k}\cdot\vec{r} = k(x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma) = 2x+3y+6z$

由 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma = 1$，将上式归一化

$2x+3y+6z = \sqrt{49}\left(\frac{2}{\sqrt{49}}x+\frac{3}{\sqrt{49}}y+\frac{6}{\sqrt{49}}z\right)$

故单位矢量 $\vec{k}_0 = \frac{2}{\sqrt{49}}\vec{x}_0+\frac{3}{\sqrt{49}}\vec{y}_0+\frac{6}{\sqrt{49}}\vec{z}_0$

8. (1) 入射光以最大半孔径角 u 入射时，

在空气-纤芯介面：$\sin u = n_1\sin\theta_0$

在纤芯-包层介面：$n_1\sin\theta_c = n_2$

又由 $\theta_0 = \frac{\pi}{2}-\theta_c$，即 $\sin\theta_0 = \cos\theta_c$

联立得 $\sin u = n_1\sqrt{1-\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2} = \sqrt{n_1^2-n_2^2}$

(2) 代入 $n_1 = 1.62$，$n_2 = 1.52$

得 $u = \arcsin\sqrt{1.62^2-1.52^2} = 68.16°$

23. $E = a_1\cos(\omega_1 - \omega t) + a_2\cos(\omega_2 - \omega t) = a\cos(\omega - \omega t)$

其中 $a = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2\cos(\omega_1 - \omega_2)} = \sqrt{6^2 + 8^2 + 2\times6\times8\cos\frac{\pi}{2}} = 100$，即 $a = 10$

$\tan\alpha = \dfrac{a_1\sin\omega_1 + a_2\sin\omega_2}{a_1\cos\omega_1 + a_2\cos\omega_2} = \dfrac{4}{3}$，即 $\alpha = \arctan\frac{4}{3} = 0.927\ \text{rad}$

即 $E = 10\cos(0.927 - 2\pi\times10^5 t)\ \text{V/m}$

30. 对于两正交分量 $E_x = A\cos\omega(\frac{z}{c} - t)$，$E_y = A\cos[\omega(\frac{z}{c} - t) + \frac{5}{4}\pi]$

$\sin\delta = \sin\frac{5}{4}\pi < 0$ 故合成为右旋椭圆偏振光

由 $\tan 2\psi = \dfrac{2A^2}{A^2 - A^2}\cos\delta = -\infty$，得椭圆长轴与 x 轴夹角为 $\psi = 135°$

第十二章

2. 原理：光源 S 发出的光波，被两平面镜 M_1 和 M_2 反射，形成两个虚像 S_1 和 S_2，这两个虚像可看作杨氏干涉中的两孔，相当于两个新的相干光源，故 S_1 与 S_2 发出的光束相遇时会产生干涉

计算：S_1 与 S_2 连线的距离 $2d = 2r\sin\alpha \approx 2r\alpha$

S_1 与 S_2 连线中点到平面镜交点的距离 $P = r\cos\alpha \approx r$

则相干光会聚角 $2\varphi = 2\frac{d}{P+g} = \frac{2r\alpha}{r+g}$

故条纹间距 $\Delta x = \frac{\lambda}{2\varphi} = \frac{\lambda(r+g)}{2r\alpha}$

5. 用薄片贴住一个小孔时，引入的光程差 $\Delta\delta = (n-1)w$，w 为薄片厚度

条纹条移动的距离 Δx 与 $\Delta\delta$ 的关系为 $\Delta\delta = \frac{d}{L}\Delta x$

解得 $w = 0.012\ \text{mm}$

6. 同上题原理 $(n_L - n_0)w = 25\lambda$

解得 $n_L = 1.000823$

10. 对于密度为 b 的干涉光源，至少需满足 $b\beta = \lambda$，即 $\beta = \frac{\lambda}{b} = 3.5\times10^{-3}$

而干涉北径角 $\beta = \frac{d}{L}$，即 $L = \frac{d}{\beta} = 182\ \text{mm}$

11. 【提示】 本题知识点：等倾干涉。中心斑与从中心向外数第 1 亮纹之间的干涉级次差 q 的范围是 $0<q\leqslant1$。当中心是亮斑时 $q=1$，当中心是暗斑时 $q=0.5$，其他情况时为一个小数。

【解】 (1) 因为平板下表面镀高折射率膜，所以光程差 $\Delta = 2nh\cos\theta_2$

当 $\cos\theta_2 = 1$ 时，中心处光程差 $\Delta = 2nh = (2\times1.5\times2)\text{mm} = 6\text{mm}$

$m_0 = \frac{\Delta}{\lambda} = \frac{6\text{mm}}{600\text{nm}} = \frac{6\times10^6}{600} = 1\times10^4$。所以应为亮斑，级次为 10^4。

(2) $\theta_{1N} \approx \frac{1}{n'}\sqrt{\frac{n\lambda}{h}}\sqrt{N-1+q} = \sqrt{\frac{1.5\times600}{2\times10^6}}\sqrt{10-1+1}\,\text{rad} = 0.067\,\text{rad} = 3.843^\circ$

半径 $R_N = (200\times0.067)\text{mm} = 13.4\text{mm}$

(3) 所以 $\Delta\theta_1 = \frac{n\lambda}{2n'^2\theta_1 h} = \frac{1.5\times600}{2\times0.067\times2\times10^6}\,\text{rad} = 0.00336\,\text{rad}$，$\Delta R_{10} = 0.67\text{mm}$

12. 【提示】 本题知识点：迈克耳逊干涉仪。解题时应注意：①当分光镜不镀膜时，两光路之间有半波损失；当分光镜镀膜时，两路光的光程差非0、也非$\lambda/2$，应根据膜层厚度和膜层折射率的影响而定，但接近于0；②视场范围有限，视场中看到的不是全部条纹；③两个变化过程中，不变量是视场大小，即视场最边缘条纹的角半径不变；④公式中亮条纹均为整数级次，暗条纹均与亮条纹级次相差0.5。

【解】 (1) 在M_1移动前$\theta_{1N}=\frac{1}{n'}\sqrt{\frac{n\lambda}{h_1}}\sqrt{N_1-1+q}$，$N_1=20.5$，$q=0.5$。在$M_1$移动后

$\theta'_{1N}=\frac{1}{n'}\sqrt{\frac{n\lambda}{h_2}}\sqrt{N_2-1+q}$，$N_2=10.5$，$q=0.5$

因为$\theta_{1N}=\theta'_{1N}$，　得$\frac{h_1}{h_2}=\frac{20}{10}$，推导出　$\frac{\Delta h}{h_2}=\frac{h_1-h_2}{h_2}=\frac{10}{10}=1$

又　$\Delta h=N\frac{\lambda}{2}=20\times\frac{\lambda}{2}=10\lambda$，解得

$h_1=20\lambda$，$h_2=10\lambda$

因为$\Delta=2nh_1+\frac{\lambda}{2}=2\times20\lambda+\frac{\lambda}{2}=40.5\lambda$　所以$m_0=40.5$

(2) $\theta_{1N}=\frac{1}{n'}\sqrt{\frac{n\lambda}{h_2}}\sqrt{N-1+q}=\sqrt{\frac{\lambda}{10\lambda}}\sqrt{5.5-1+0.5}\text{rad}=0.707\text{rad}$

14. 相邻亮纹间的厚度变化 $\Delta h=\frac{\lambda}{2n}$

则3cm内总厚度为 $h=15\Delta h$

故楔角 $\theta=\frac{h}{L}=\frac{15\times\frac{600\times10^{-9}}{2\times1.51}}{3}=5.9\times10^{-5}\text{rad}$

15. 牛顿环等厚干涉的光程差为 $\Delta=2nh\cos\theta+\frac{\lambda}{2}=2h+\frac{\lambda}{2}$

第N个暗纹处有：$2h+\frac{\lambda}{2}=(N+\frac{1}{2})\lambda$，即 $2h=N\lambda$

由几何关系 $R^2=r^2+(R-h)^2$ 得 $R=\frac{r^2+h^2}{2h}$

忽略小量h^2，有：$R=\frac{r^2}{2h}=\frac{r^2}{N\lambda}$

18. 【提示】 本题知识点：迈克耳逊干涉仪和干涉条纹的可见度。求干涉条纹可见度的方法一般有两种，一是按照定义式（9-5），二是先求光强分布式，再整理成式（9-6）形式求出 K。相比之下，方法二更有效。

【解】 （1）λ_1的干涉光强 $I'_1=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos k_1\Delta=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos\dfrac{2\pi}{\lambda_1}\Delta$

λ_2的干涉光强 $I'_2=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos k_2\Delta=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos\dfrac{2\pi}{\lambda_2}\Delta$

设 $A=I_1+I_2$，$B=2\sqrt{I_1I_2}$，$\bar{\lambda}=\dfrac{\lambda_1+\lambda_2}{2}$

$$
\begin{aligned}
I=I'_1+I'_2&=2A+B\left(\cos\frac{2\pi}{\lambda_1}\Delta+\cos\frac{2\pi}{\lambda_2}\Delta\right)\\
&=2A+B\left[2\cos\left(\frac{\lambda_1+\lambda_2}{\bar{\lambda}^2}\pi\Delta\right)\cos\left(\frac{\lambda_1-\lambda_2}{\bar{\lambda}^2}\pi\Delta\right)\right]\\
&=2A+2B\left[\cos\left(\frac{2\pi\Delta}{\bar{\lambda}}\right)\cos\left(\frac{\Delta\lambda}{\bar{\lambda}^2}\pi\Delta\right)\right]\\
&=2A\left[1+\frac{B}{A}\cos\left(\frac{\Delta\lambda}{\bar{\lambda}^2}\pi\Delta\right)\cos\delta\right]
\end{aligned}
$$

所以 $K=\left|\dfrac{B}{A}\cos\left(\dfrac{\Delta\lambda}{\bar{\lambda}^2}\pi\Delta\right)\right|$

（2）条纹可见度最大时满足条件 $\dfrac{\Delta\lambda}{\bar{\lambda}^2}\pi\Delta=m\pi$，整理得 $\Delta=m\dfrac{\bar{\lambda}^2}{\Delta\lambda}$

取微分得 $\delta\Delta=\dfrac{\bar{\lambda}^2}{\Delta\lambda}\delta m$。令 $\delta m=1$，且 $\delta\Delta=2\Delta h$，得到 $\Delta h=\dfrac{\lambda_1\lambda_2}{2\Delta\lambda}$

（3）$\Delta h=\dfrac{589.6\times589}{2\times(589.6-589)}\text{nm}=0.289\text{nm}$

21. 【提示】 本题知识点：F-P 干涉仪。每隔 1.5mm 重合一次，是由于 F-P 干涉仪跃级重合造成的，超过了自由光谱区范围后，就会发生周期性的跃级重合现象。

【解】 λ_1 对应的条纹满足关系 $\delta=\dfrac{2\pi}{\lambda_1}2h\cos\theta+2\varphi=2m_1\pi$（式中 2φ 为在金属内表面反射引起的位相差）接近中心处时，$\cos\theta=1$，上式表示成 $\dfrac{4\pi}{\lambda_1}h+2\varphi=2m_1\pi$

同理对 λ_2 有 $\dfrac{4\pi}{\lambda_2}h+2\varphi=2m_2\pi$

$\Delta m=m_2-m_1=\left(\dfrac{2h}{\lambda_1}+\dfrac{\varphi}{\pi}\right)-\left(\dfrac{2h}{\lambda_2}+\dfrac{\varphi}{\pi}\right)=\dfrac{2h\Delta\lambda}{\lambda_1\lambda_2}$，此式两边求导得 $\delta(\Delta m)=\dfrac{2\Delta\lambda}{\lambda_1\lambda_2}\delta h$

当 $\delta(\Delta m)=1$ 时，$\delta h=1.5\text{mm}$ 代入上式得 $\Delta\lambda=\dfrac{\lambda_1\lambda_2}{2\delta h}=\dfrac{(600)^2}{2\times1.5\times10^6}\text{nm}=0.12\text{nm}$

所以 $\lambda=(600-0.12)\text{nm}=599.88\text{nm}$

22. (1) 标准具间隔 $h \gg \frac{\lambda}{2}$，故可以忽略金属表面反射产生的相位差 2φ

$\delta = \frac{2\pi}{\lambda_1} \cdot 2h = 2m\pi$ 得 $m = 10^4$

(2) 由题 $\frac{\Delta e}{e} = \frac{1}{100}$ 则 $\Delta\lambda = \frac{\Delta e}{e}\frac{\bar{\lambda}^2}{2h} = \frac{1}{100} \times \frac{(500)^2}{2\times 2.5\times 10^6} = 5\times 10^{-4}\ nm$

则 $\lambda_2 = \lambda_1 - \Delta\lambda = 499.9995\ nm$

23. 对于F-P标准具的亮纹角半径，同样可用下式表示：

$$\theta_N \approx \frac{1}{n'}\sqrt{\frac{n\lambda}{h}}\sqrt{N-1+\varepsilon}$$

即 $\theta_N^2 \approx \frac{1}{n'^2}\frac{n\lambda}{h}(N-1+\varepsilon)$

又由于 $r_N = f'\theta_N$，即 $r_N^2 \approx f'^2\frac{n}{n'^2}\frac{\lambda}{h}(N-1+\varepsilon)$

可见 $r_N^2 \propto (N-1+\varepsilon)$

对于 λ_1，$\frac{r_5^2}{r_2^2} \approx \frac{5-1+\varepsilon_1}{2-1+\varepsilon_1} = \frac{3.8^2}{2^2}$ 解得 $\varepsilon_1 = 0.149$

同理，对于 λ_2，$\varepsilon_2 = 0.270$

则 $\Delta m = \frac{\Delta e}{e} = \varepsilon_2 - \varepsilon_1 = 0.121$

故 $\Delta\lambda = \frac{\Delta e}{e}\frac{\bar{\lambda}^2}{2h} = 0.121 \times \frac{500^2}{2\times 2.5\times 10^6} = 0.0605\ nm$

第十三章

11. 夫琅和费衍射暗条纹间距 $e=\frac{\lambda f}{d}=1.5\,mm$

代入 $\lambda=632.8\,nm$，$f=30\,mm$，得 $d=12.66\,\mu m$

12. 角距离 $\varphi=\frac{d}{L}=5\times10^{-5}\,rad$

狭缝发生的衍射产生的半角宽 $\theta=\frac{\lambda}{a}$

当 $\theta=\varphi$ 时恰好能分辨，$a=\frac{\lambda}{\varphi}=1\,cm$

16. 望远镜分辨率 $\varphi=\frac{1.22\lambda}{D}$，$D=\frac{1.22\times550\,nm}{3\times10^{-7}\,rad}=2.24\,m$.

放大率满足 $\Gamma\varphi\geq60''$，得 $\Gamma\geq97^{\times}$

17. $N=\frac{1}{d}=500\,l/mm$

由 $N=\frac{D}{1.22\lambda f'}$ 得相机相对孔径 $\frac{D}{f'}=1.22\lambda N=0.3355$

18. 【提示】 本题知识点：显微镜的分辨率。

【解】(1) $\varepsilon=\frac{0.61\lambda}{NA}=\frac{0.61\times400}{0.85}\text{nm}=0.287\mu\text{m}$

(2) $\varepsilon'=\frac{0.61\lambda}{NA}=\frac{0.61\times400}{1.45}\text{nm}=0.168\mu\text{m}$，分辨率提高的倍数 $\frac{\varepsilon}{\varepsilon'}=\frac{1.45}{0.85}=1.706$

(3) 设人眼在 250mm 明视距离处观察，满足人眼最小分辨角时对应像高

$$y'=250\times\frac{1}{60}\times\frac{\pi}{180}\text{mm}=72.72\mu\text{m}$$

所以 $\Gamma=\beta=\frac{y'}{y}=\frac{72.72}{0.168}\approx430$

19. 【提示】 本题知识点：双缝夫琅和费衍射。

【解】 (1) 因为 $d\sin\theta=m\lambda$（$m=0,\pm1,\pm2\cdots$），$\sin\theta=\frac{x}{f}$，所以 $x=\frac{m\lambda}{d}f$

上式两边微分，且取 $\Delta m=1$ 得 $\Delta x=e=\frac{\lambda}{d}f$

所以 $d=\frac{\lambda f}{e}=\frac{632.8\times10^{-6}}{1.5}\times500\text{mm}=0.21\text{mm}$

因为 $\frac{m}{n}=\frac{d}{a}$，由第 4 级亮纹缺级得 $a=\frac{d}{4}=0.05\text{mm}$

(2) 当 $m=1$ 时，第一级亮纹对应 $\sin\theta_1=\frac{\lambda}{d}$；当 $m=2$ 时，第二级亮纹对应 $\sin\theta_2=\frac{2\lambda}{d}$；当 $m=3$ 时，第三级亮纹对应 $\sin\theta_3=\frac{3\lambda}{d}$，代入公式 $\frac{I}{I_0}=\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2$，$\beta=\frac{\pi}{\lambda}a\sin\theta$ 得

第一级亮纹相对强度 $\frac{I_1}{I_0}=\frac{\sin^2\left(\frac{\pi}{\lambda}a\frac{\lambda}{d}\right)}{\left(\frac{\pi}{\lambda}a\frac{\lambda}{d}\right)^2}=\frac{\sin^2(\frac{\pi a}{d})}{(\frac{\pi a}{d})^2}=\frac{\frac{1}{2}}{(\frac{\pi}{4})^2}=0.81$

第二级亮纹相对强度 $\frac{I_2}{I_0}=\frac{\sin^2\left(\frac{2\pi a}{d}\right)}{\left(\frac{2\pi a}{d}\right)^2}=\frac{1}{(\frac{2\pi}{4})^2}=0.41$，

第三级亮纹相对强度 $\frac{I_3}{I_0}=\frac{\sin^2\left(\frac{3\pi}{4}\right)}{\left(\frac{3\pi}{4}\right)^2}=0.09$

21、(1) $d=\frac{1}{N}=2\times10^{-3}\,mm$

$d\sin\theta_1=\lambda$，$d\sin\theta_2=2\lambda$，得 $\theta_1=18.4°$，$\theta_2=39.26°$

1级半宽 $\Delta r_1=\Delta\theta_1 f=\frac{\lambda f}{Nd\cos\theta_1}=\frac{632.8\,nm\times300\,mm}{10\,cm\times\cos18.4°}=3.334\times10^{-3}\,mm$

2级半宽 $\Delta r_2=\Delta\theta_2 f=\frac{\lambda f}{Nd\cos\theta_2}=\frac{632.8\,nm\times300\,mm}{10\,cm\times\cos39.3°}=4.08\times10^{-3}\,mm$

(2) 线色散 $\frac{d\theta}{d\lambda}=\frac{m}{d\cos\theta}f'$

1级：$l_1=0.5\,mm\frac{500\,mm}{2\times10^{-3}mm\cos18.4°}=0.131\,mm$

2级：$l_2=0.5\,nm\frac{2\times500\,mm}{2\times10^{-3}mm\cos39.3°}=0.322\,mm$

22、【提示】 本题知识点：平面光栅的参数确定和光栅方程。

【解】 设光栅的缝宽为 a，间隔为 d，总缝数为 N。

由光栅方程 $d\sin\theta=m\lambda$ 得 $d=\frac{m\lambda}{\sin\theta}\geqslant\frac{2\times600\text{nm}}{\sin30°}=2400\text{nm}$。由 $\frac{d\theta}{d\lambda}=\frac{m}{d\cos\theta}$ 知，若使 $\frac{d\theta}{d\lambda}$ 尽可能大，则 d 应该尽可能小，所以 $d=2400\text{nm}$

又因为 $d=a\left(\frac{m}{n}\right)$，式中 m、n 分别为干涉级次和衍射级次，得到 $a=\frac{1}{3}d=800\text{nm}$

由 $\Delta\lambda=\frac{\lambda}{mN}$ 得 $N=\frac{\lambda}{m\Delta\lambda}=\frac{600}{2\times0.02}=15000$

当 $\sin\theta=1$ 时，$m=\frac{d\sin\theta}{\lambda}=\frac{2400}{600}=4$，故除去缺级外，接收屏上只能看到 5 条谱线，它们分别是 0 级、±1 级和±2 级。衍射光强分布如图 10-8 所示。

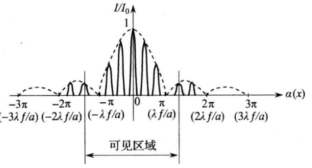


图 10-8　例 10-5 图

第十五章：

棱镜：

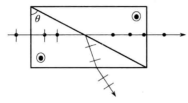
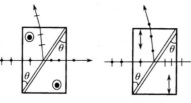
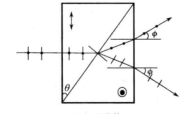
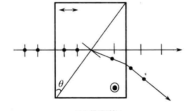
名　称	简　图	组成及特点	工作原理
格兰-汤姆逊棱镜		1. 两块方解石直角棱镜沿斜面胶合 2. 光轴垂直图面并相互平行 3. θ 大于 o 光在胶合面上的临界角 4. 出射偏振光无偏折	当自然光入射到棱镜上时，其中一束偏振光在棱镜内发生全反射，而只出射另一束与上述光振动方向垂直的偏振光
格兰-付科棱镜	 a)　b)	1. 在格兰-汤姆逊棱镜基础上用空气层代替加拿大树脂胶，可适用于紫外波段，并能承受强光照射 2. 有两种制造方式，其透射光强分别为入射光强的0.56倍和0.86倍	

表 11-2　分束棱镜

名　称	简　图	组成及特点	工作原理
渥拉斯顿棱镜	 （方解石晶体）	1. 两块光轴正交、底面相同的晶体直角棱镜胶合而成 2. 两束光分开的夹角 $\phi=\arcsin[(n_o-n_e)\tan\theta]$ 3. 光线从左侧或右侧入射，棱镜的分光性质相同 4. 当白光入射时，出射光产生色散	利用晶体的双折射性质，改变振动方向相互垂直的两束线偏振光的传播方向，从而获得两束分开的线偏振光
洛匈棱镜	 （石英晶体）	1. 当光线由左侧入射时，出射光与入射光在同一条直线上 2. 光线从左侧或右侧入射时，棱镜的分光性质不同 3. 白光从左侧入射时，不会产生色散	

15. 【解】 因石英为正晶体，则其慢轴方向与光轴方向一致，以晶片光轴（慢轴）为 x 轴建立坐标系，则快轴与 y 轴重合。晶片的位相延迟

$$\delta=\frac{2\pi}{\lambda}|n_o-n_e|d=\frac{2\pi}{589.3}|1.54428-1.55335|\times1.618\times10^{-2}\times10^6\approx\frac{\pi}{2}$$

则该晶片为 $\frac{\lambda}{4}$ 波片，其琼斯矩阵为 $\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -\mathrm{i}\end{bmatrix}$

(1) $\boldsymbol{E}_{\lambda}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{E}_{出}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -\mathrm{i}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\ -\mathrm{i}\end{bmatrix}$，是右旋圆偏振光。

(2) $\boldsymbol{E}_{\lambda}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\ -1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{E}_{出}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -\mathrm{i}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ -1\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\ \mathrm{i}\end{bmatrix}$，是左旋圆偏振光。

(3) $\boldsymbol{E}_{\lambda}=\begin{bmatrix}\cos 30^\circ\\ \sin 30^\circ\end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}\sqrt{3}\\ 1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{E}_{出}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -\mathrm{i}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sqrt{3}\\ 1\end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}\sqrt{3}\\ -\mathrm{i}\end{bmatrix}$，是右旋椭圆偏振光。

19. 对于长轴沿x轴，长短轴之比为 2:1 的右旋圆偏光，

$\tilde{E}_x=2a$，$\tilde{E}_y=ae^{-i\frac{\pi}{2}}$，$|\tilde{E}_x|^2+|\tilde{E}_y|^2=5a^2$

则 $E_{左}=\frac{1}{\sqrt{5a^2}}\begin{pmatrix}2a\\ ae^{i\frac{\pi}{2}}\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\ -i\end{pmatrix}$　同理有 $E_{右}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\ i\end{pmatrix}$

$E=E_{左}+E_{右}=\frac{4}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}$

即合成光为沿x轴振动的线偏振光，振幅为椭圆偏振光x分振幅的2倍。